

TP N°1 - Modelo/Diagrama de Entidades y Relaciones Extendido (MERE/DERE)

Consejos para realizar un Modelo (Diagrama) ER/E (Entidad Relación), tomando como referencia lo visto en clase:

- A. Primero identifique las entidades, luego las relaciones, y finalmente, los atributos de las entidades
- B. Siempre que le sea posible, identifique relaciones binarias primero. Utilice las relaciones ternarias sólo como último recurso
- C. Hay diferentes notaciones del modelo ER, pero todas son muy similares. Seleccione una notación que usted comprenda y funcione bien para sus propósitos, a menos que su cliente/jefe/profesor prefiera una específica. Recuerde que la notación ER es la principal herramienta de comunicación de los conceptos de datos con su cliente/jefe/profesor
- D. Construya un modelo ER simple. Se pierde tiempo en el exceso de detalles y es más difícil de comunicar a su cliente/jefe/profesor

Ejercicios:

1. Se quiere registrar información para un sistema de clientes que almacene las compras de productos que estos realizan. Construya el DERE que mejor se ajuste a lo siguiente:
 - Se necesita guardar los datos de los clientes, los mismos son un identificador, nombre y apellido, fecha de nacimiento, dirección y su teléfono principal
 - Opcionalmente un cliente puede tener un segundo número de teléfono alternativo y varios números de teléfono celular
 - Los datos de las facturas de venta que son importantes son: su tipo y número (que identifica a cada factura), su fecha, el cliente y el importe total. Además se necesita conocer los productos y sus cantidades que componen dicha factura
 - Los datos de los productos que son importantes registrar son: el código, el nombre y el precio
 - ¿Cómo asociaría los clientes con las facturas cosa de no tener que guardar el nombre de la persona en la factura? (recuerde que una persona puede tener muchas facturas)
 - Analice si su modelo es capaz de respetar el precio de venta de cada producto cuando se modifica el precio de un producto. Si no respeta el precio, proponga una solución para resolverlo

2. Se quiere registrar información correspondiente a un depósito, sus departamentos/áreas, sus empleados, sus productos y los fabricantes de dichos productos. Construya el DERE que mejor se ajuste a lo siguiente:
 - Cada empleado está identificado por un número de empleado, además se debe registrar su nombre, apellido y dirección (compuesta por calle, puerta, piso y ciudad); adicionalmente se debe saber a qué departamento pertenece cada empleado
 - Cada departamento está identificado por su nombre y se sabe que empleados trabajan en él, quién es el empleado jefe del departamento y que productos vende (cabe aclarar que un empleado puede ser jefe de un solo departamento)
 - De cada producto es importante registrar su nombre, fabricante y precio de venta. Cada producto puede ser identificado por el número de producto asignado por el fabricante o por el número de producto asignado por el depósito
 - Cada fabricante está identificado por su nombre, y se conoce su dirección, productos que suministra al depósito y precios de estos productos

3. Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes por toda la provincia de Buenos Aires.
 - Los encargados de llevar los paquetes son los camioneros, de los que se quiere guardar el DNI, nombre, teléfono, dirección, salario y ciudad en la que vive
 - De los paquetes transportados interesa conocer el código del paquete, descripción, destinatario y dirección del destinatario
 - Un camionero distribuye muchos paquetes, y un paquete sólo puede ser distribuido por un camionero
 - De las ciudades a las que llegan los paquetes interesa guardar el código de ciudad y el nombre. Un paquete sólo puede llegar a una ciudad. Sin embargo, a una ciudad pueden llegar varios paquetes
 - De los camiones, interesa conocer la matrícula, modelo, tipo y potencia
 - Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes, y un camión puede ser conducido por varios camioneros